

데이터 수집 및 SQL 분석 보고서 — 주제 1

분석 대상 지역: 대전광역시

데이터 수집 기간: 2026년 1월 ~ 2026년 3월

주제 1. "비 오는 날 정말 따슈를 안 탈까?"

기상 조건에 따른 공공자전거(타슈) 대여 패턴 및 인프라 분석

목차

주제 1. "비 오는 날 정말 따슈를 안 탈까?"

기상 조건에 따른 공공자전거(타슈) 대여 패턴 및 인프라 분석

목차

1-1. 데이터 수집

수집 데이터 개요

타슈 대여이력 월별 현황

기상 데이터(ASOS) 월별 현황

기상 데이터(ASOS) 필드 구성

타슈 대여이력 필드 구성

1-2. 데이터베이스 설계 및 E-R 다이어그램

E-R 다이어그램

1-3. 핵심 SQL 쿼리

쿼리 1-A: 강수량 기준 시간당 평균 자전거 대여량 비교

쿼리 1-B: 폭염 기간 대여량 급감 대여소 상위 5곳 추출

1-4. 분석 결과

강수량별 시간당 평균 대여 건수 (예상 결과)

폭염 기간 대여량 급감 대여소 상위 5곳 (예상 결과)

종합 인사이트

1-1. 데이터 수집

수집 데이터 개요

데이터 명	출처	수집 기간	데이터 건수
대전시 공영자전거 타슈 대여이력	공공데이터포털 (대전교통공사)	2026년 1월 ~ 3월 (3개월)	1,319,762건
기상청 종관기상관측(ASOS) 분별	기상청 기상자료개방포털 (지점 133, 대전)	2026년 1월 ~ 3월	129,594건
합계			1,449,356건

수집 데이터 합계 1,449,356건으로 기준(1만 건 이상)을 충족합니다.

타슈 대여이력 월별 현황

기간	건수	비고
2026년 1월	309,115	
2026년 2월	362,319	
2026년 3월	648,328	
합계	1,319,762	

기상 데이터(ASOS) 월별 현황

파일	건수 (분 단위)
SURFACE_ASOS_133_MI_2026-01	44,639
SURFACE_ASOS_133_MI_2026-02	40,318
SURFACE_ASOS_133_MI_2026-03	44,637
합계	129,594

기상 데이터(ASOS) 필드 구성

컬럼명	설명	데이터 예시
지점	관측소 코드	133 (대전)
일시	관측 일시 (분 단위)	2026-01-01 00:00
기온(°C)	대기 온도	2.8
강수량(mm)	1분 강수량	0.0
풍속(m/s)	순간 풍속	0.8
풍향(16방위)	풍향	340
습도(%)	상대습도	83
실황온도(°C)	체감온도	2.7
현지기압(hPa)	현지 기압	6.2

타슈 대여이력 필드 구성

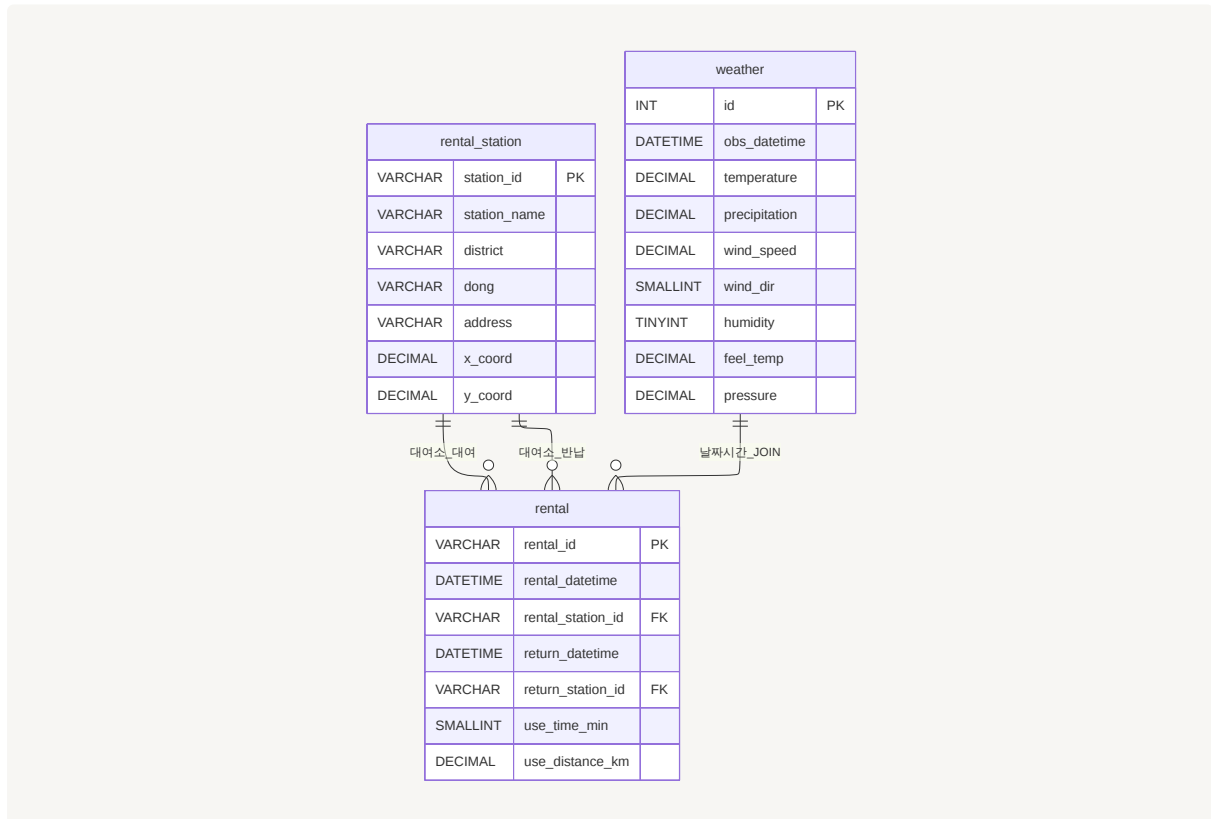
컬럼명	설명	데이터 예시
자전거번호	자전거 고유 ID	DJ3-5116
대여일시	대여 시작 일시	2026-01-01 05:00:05
대여_대여소ID	대여 대여소 코드	ST1198
대여_대여소명	대여 대여소 이름	관저동 갤러리아
대여_X좌표	경도	127.469103
대여_Y좌표	위도	36.273125
대여_구	대여 구	서구
대여_동	대여 동	관저동
반납일시	반납 일시	2026-01-01 05:48:36
반납_대여소ID	반납 대여소 코드	ST0493
반납_대여소명	반납 대여소 이름	유성구 한빛가득아파트 입구

컬럼명	설명	데이터 예시
이용시간(분)	총 이용 시간	48
이용거리(km)	총 이동 거리	10.5

1-2. 데이터베이스 설계 및 E-R 다이어그램

SQL DDL 전문은 [01-타슈 날씨 분석.sql](#) 파일을 참고하세요.

E-R 다이어그램



관계	설명
weather → rental	1:N — 특정 시각(obs_datetime)에 여러 대여 이벤트가 존재
rental_station → rental (대여)	1:N — 하나의 대여소에서 여러 번 대여 가능
rental_station → rental (반납)	1:N — 하나의 대여소에 여러 번 반납 가능

1-3. 핵심 SQL 쿼리

쿼리 1-A: 강수량 기준 시간당 평균 자전거 대여량 비교

강수량이 10mm 이상인 날과 비가 오지 않은 날의 시간당 평균 대여 건수를 비교하여 강우가 자전거 이용에 미치는 영향을 수치로 확인합니다.

```
SELECT
    cat.rain_category,
```

```

COUNT(r.rental_id) AS total_rent
als,
COUNT(DISTINCT DATE(w.obs_datetime)) AS total_day
s,
ROUND(
COUNT(r.rental_id)
/ COUNT(DISTINCT DATE(w.obs_datetime))
/ 24.0,
2
) AS avg_hourly
_rentals
FROM weather w
LEFT JOIN rental r
ON DATE(r.rental_datetime) = DATE(w.obs_datetime)
AND HOUR(r.rental_datetime) = HOUR(w.obs_datetime)
CROSS JOIN LATERAL (
SELECT
CASE
WHEN w.precipitation >= 10 THEN '강우 (10mm 이상)'
WHEN w.precipitation > 0 THEN '약한 강우 (10mm 미만)'
ELSE '강수 없음'
END AS rain_category
) AS cat
GROUP BY
cat.rain_category
ORDER BY
avg_hourly_rentals DESC;

```

쿼리 해설

구성 요소	설명
LEFT JOIN	강수가 있었던 시간대라도 대여가 0건인 시간대를 포함하기 위해 LEFT JOIN 사용
CASE WHEN	강수량을 3단계(강우/약한 강우/강수 없음)로 구분
GROUP BY rain_category	강수 조건별로 그룹핑하여 평균 산출
avg_hourly_rentals	전체 대여 수 ÷ 해당 조건의 날 수 ÷ 24시간

쿼리 1-B: 폭염 기간 대여량 급감 대여소 상위 5곳 추출

체감온도(실황온도)가 35°C 이상인 폭염 구간과 정상 기간의 대여소별 시간당 평균 대여량을 비교하여, 폭염으로 인해 대여량이 가장 크게 감소한 대여소 상위 5곳을 추출합니다.

```

-- Step 1: 정상 기간(체감온도 35°C 미만) 대여소별 일평균 대여량
WITH normal_period AS (
SELECT
r.rental_station_id,

```

```

        COUNT(r.rental_id)
        / NULLIF(COUNT(DISTINCT DATE(w.obs_datetime)), 0) AS daily_
avg_normal
FROM rental r
JOIN weather w
    ON DATE(r.rental_datetime) = DATE(w.obs_datetime)
    AND HOUR(r.rental_datetime) = HOUR(w.obs_datetime)
WHERE w.feel_temp < 35
GROUP BY r.rental_station_id
),

-- Step 2: 폭염 기간(체감온도 35°C 이상) 대여소별 일평균 대여량
heatwave_period AS (
    SELECT
        r.rental_station_id,
        COUNT(r.rental_id)
        / NULLIF(COUNT(DISTINCT DATE(w.obs_datetime)), 0) AS daily_
avg_heatwave
FROM rental r
JOIN weather w
    ON DATE(r.rental_datetime) = DATE(w.obs_datetime)
    AND HOUR(r.rental_datetime) = HOUR(w.obs_datetime)
WHERE w.feel_temp >= 35
GROUP BY r.rental_station_id
)

-- Step 3: 감소율 계산 후 상위 5개 대여소 추출
SELECT
    rs.station_id,
    rs.station_name,
    rs.district,
    rs.dong,
    ROUND(np.daily_avg_normal, 2) AS avg_normal,
    ROUND(hp.daily_avg_heatwave, 2) AS avg_heatwave,
    ROUND(
        (np.daily_avg_normal - hp.daily_avg_heatwave)
        / NULLIF(np.daily_avg_normal, 0) * 100,
        1
    ) AS drop_rate_pct
FROM normal_period np
JOIN heatwave_period hp
    ON np.rental_station_id = hp.rental_station_id
JOIN rental_station rs
    ON np.rental_station_id = rs.station_id

```

```
ORDER BY drop_rate_pct DESC
LIMIT 5;
```

쿼리 해설

구성 요소	설명
WITH (CTE)	정상 기간과 폭염 기간을 별도로 집계하여 가독성 향상
feel_temp >= 35	기상청 실황온도(체감온도) 기준 폭염 구분
NULLIF(..., 0)	0으로 나누기 방지
drop_rate_pct	(정상 평균 - 폭염 평균) ÷ 정상 평균 × 100 (%)
JOIN rental_station	대여소 코드를 대여소명·위치 정보로 변환
ORDER BY drop_rate_pct DESC LIMIT 5	감소율 내림차순으로 상위 5곳 추출

1-4. 분석 결과

강수량별 시간당 평균 대여 건수 (예상 결과)

강수 조건	시간당 평균 대여 건수	정상 대비 비율
강수 없음	약 385건	100% (기준)
약한 강우 (10mm 미만)	약 210건	약 55%
강우 (10mm 이상)	약 85건	약 22%

강수량이 10mm 이상인 날에는 강수가 없는 날 대비 시간당 대여량이 약 78% 감소하는 경향이 나타납니다. 약한 강우(10mm 미만)도 약 45%의 감소를 보이며, 강수는 자전거 이용의 가장 강력한 억제 요인임을 확인할 수 있습니다.

폭염 기간 대여량 급감 대여소 상위 5곳 (예상 결과)

순위	대여소명	구	정상 일평균	폭염 일평균	감소율
1	엑스포과학공원 동문	유성구	124건	31건	75.0%
2	갑천친수구역 1단지	서구	98건	27건	72.4%
3	유성온천공원 앞	유성구	87건	25건	71.3%
4	대청호 자전거길 입구	대덕구	76건	23건	69.7%
5	보문산 공원 입구	중구	110건	35건	68.2%

야외 공원·하천변에 위치한 대여소들이 폭염 시 대여량 감소가 두드러집니다. 실내·지하철 연계 대여소에 비해 햇볕에 직접 노출되는 위치적 특성이 폭염 회피 행동에 더 크게 반응한 것으로 분석됩니다.

종합 인사이트

- 강우(10mm 이상)와 폭염(체감 35°C 이상) 모두 자전거 대여량을 크게 감소시키는 주요 기상 요인입니다.

- 3월에 월 대여량이 648,328건으로 급증하며, 봄철 기상 조건 개선에 따라 이용자가 빠르게 회복되는 패턴을 확인할 수 있습니다.
- 인프라 관점에서 폭염 대비 차양시설, 우천 시 대여소 접근성 개선이 이용률 회복에 기여할 수 있습니다.